

C 언어 EXPRESS



제 7장 반보문



반복

2

- 인간은 반복을 싫어하지만 프로그램에서는 반복적인 작업들이 반드시 필요하다.
- 반복(iteration)은 같은 처리 과정을 여러 번 되풀이하는 것이다





왜 반복이 중요한가?

3

```
printf("Hello World! \n");  
printf("Hello World! \n");  
printf("Hello World! \n");  
printf("Hello World! \n");  
printf("Hello World! \n");
```



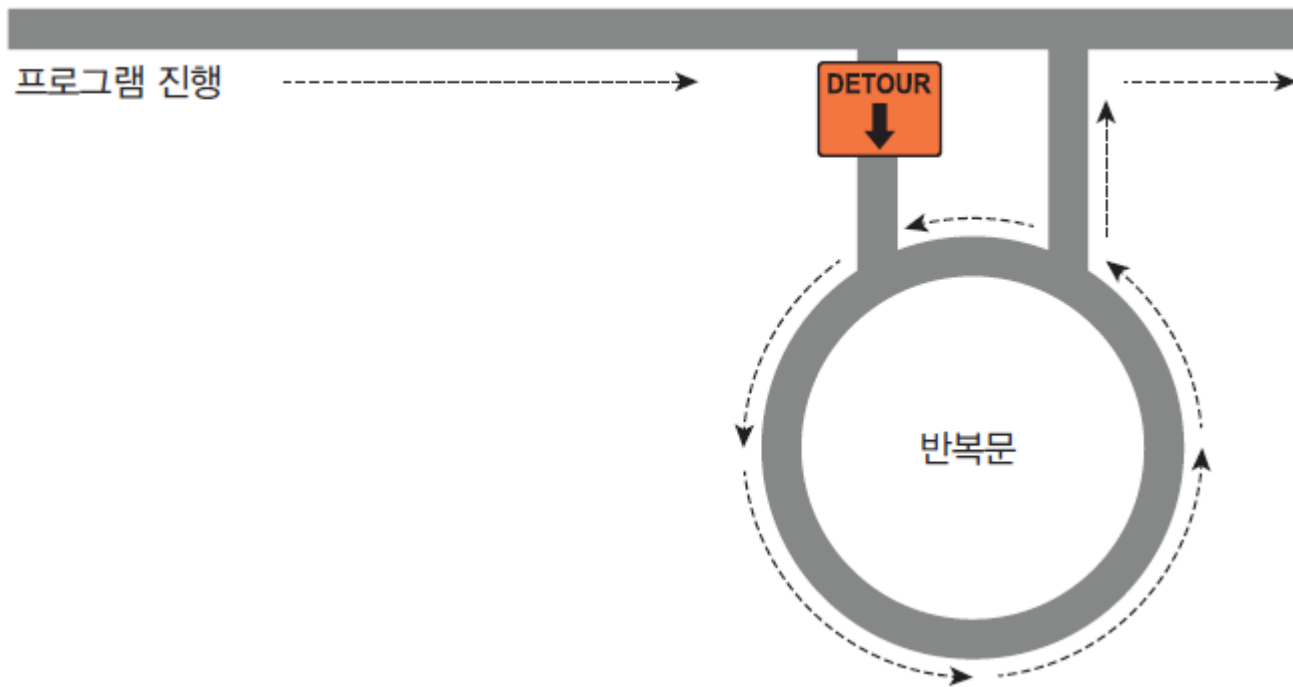
```
for (i = 0; i < 5; i++)  
    printf("Hello World! \n");
```



반복 구조

4

- 어떤 조건이 만족될 때까지 루프를 도는 구조





바보꾼의 종류

5

기록이 1초 단축될 때까지 반복하세요.



while 루프

트랙을 10바퀴 뛰세요.



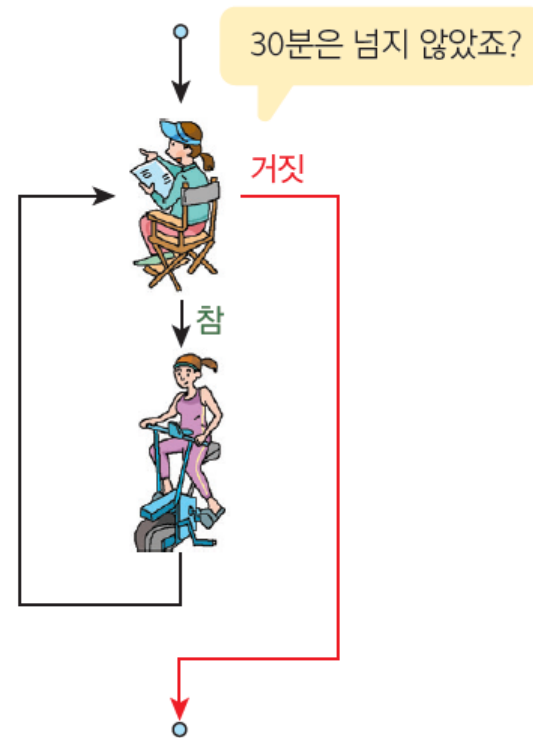
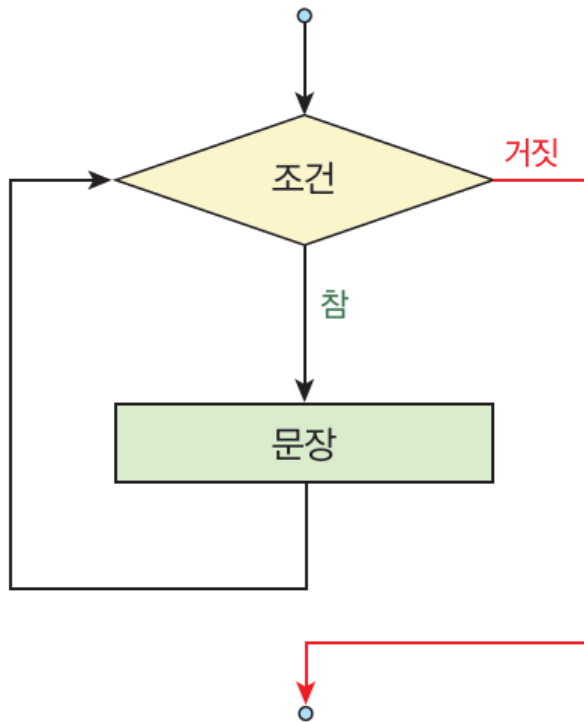
for 루프



while 문

6

- 주어진 조건이 만족되는 동안 문장들을 반복 실행한다.





while 문

7

Syntax

while 문

예

```
while( i < 10 ) {  
    printf("Hello World!\n");  
    i++;  
}
```

조건식

조건식이 참이면 문장을 반복 실행한다.



예제

8

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    int i = 0;
```

```
    while( i < 5 )
```

```
    {
```

```
        printf("Hello World! \n");  
        i++;
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

반복 조건

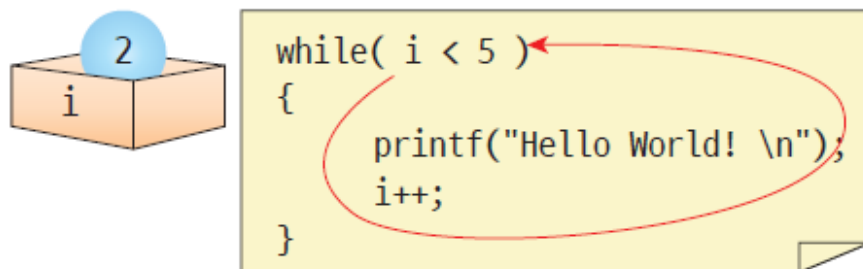
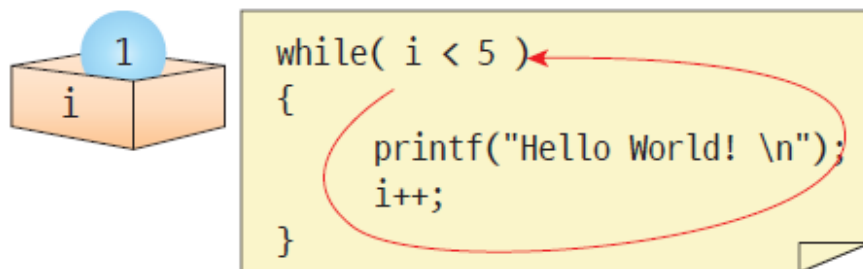
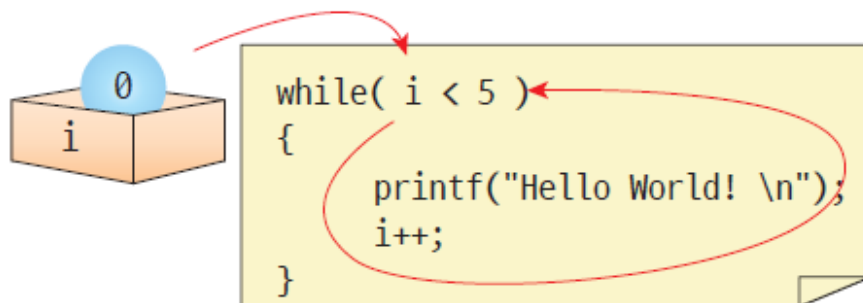
반복 내용

```
Hello World!  
Hello World!  
Hello World!  
Hello World!  
Hello World!
```




while 문의 실행 과정

9

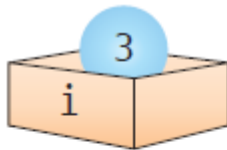


반복횟수	i의 값	(i<5)	반복여부
#1	0	참	반복
#2	1	참	반복
#3	2	참	반복
#4	3	참	반복
#5	4	참	반복
#6	5	거짓	중지

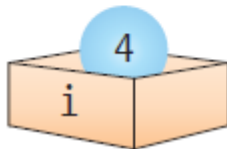


while 문의 실행 과정

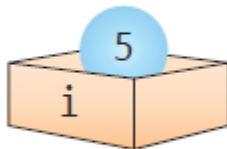
10



```
while( i < 5 )  
{  
    printf("Hello World! \n");  
    i++;  
}
```



```
while( i < 5 )  
{  
    printf("Hello World! \n");  
    i++;  
}
```



```
while( i < 5 )  
{  
    printf("Hello World! \n");  
    i++;  
}
```

조건식이 거짓이 되어 반복종단

반복횟수	i의 값	(i<5)	반복여부
#1	0	참	반복
#2	1	참	반복
#3	2	참	반복
#4	3	참	반복
#5	4	참	반복
#6	5	거짓	중지



예제

11

// while 문을 이용한 구구단 출력 프로그램

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    int n;
```

```
    int i = 1;
```

```
    printf("출력하고 싶은 단: ");
```

```
    scanf("%d", &n);
```

```
    while (i <= 9)
```

```
    {
```

```
        printf("%d*%d = %d \n", n, i, n*i);
```

```
        i++;
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

출력하고 싶은 단을 입력하시오: 9

9*1 = 9

9*2 = 18

9*3 = 27

....

9*9 = 81



if 문과 while 문의 비교

12

```
if( 조건 )
```

```
{
```

```
...
```

```
...
```

```
}
```



조건이 만족되면
한번만 실행
된다.

```
while( 조건 )
```

```
{
```

```
...
```

```
...
```

```
}
```



조건이 만족되면
여러 번 반복 실행
된다.



while 문에서 주의할 점

13

```
int i = 1;
while(i < 10)
{
    printf("반복중입니다\n");
    i--;
}
```

변수가 증가 아니라 감소

```
int i = 0;
while(i < 3)
{
    printf("반복중입니다\n");
    i++;
}
```

반복 루프에 포함되어
있지 않다.



참과 거짓

14

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int i = 3;
    while (i)
    {
        printf("%d은 참입니다.", i);
        i--;
    }
    printf("%d은 거짓입니다.", i);
}
```

3은 참입니다.
2은 참입니다.
1은 참입니다.
0은 거짓입니다.



주의

15



오류 주의

만약 while의 조건식 끝에 세미콜론(;)을 쓰면 NULL 문장만 반복된다. 세미콜론만 존재하는 문장을 NULL 문장이라고 한다.

```
while (i<10) ;
```

하나의 문장으로 취급되어서 이것만 반복된다.

```
i++;
```

반복되지 않는다.

```
while(i = 2)
```

```
{
```

```
...
```

```
}
```

수식의 값이 2이므로 항상 참이 되어서 무한 루프



센티널(보초감의 이용)

16

- 센티널(sentinel): 입력되는 데이터의 끝을 알리는 특수한 값





성적의 평균을 계산하는 문제

17

- 사용자로부터 임의의 개수의 성적을 받아서 평균을 계산한 후에 출력하는 프로그램을 작성하여 보자.
- -1을 보초값으로 사용한다.

```
종료하려면 음수를 입력하시오
성적을 입력하시오: 10
성적을 입력하시오: 20
성적을 입력하시오: 30
성적을 입력하시오: 40
성적을 입력하시오: 50
성적을 입력하시오: -1
성적의 평균은 30.000000입니다.
```



센티넬 예제 1/2

18

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
// while 문을 이용한 성적의 평균 구하기 프로그램
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int grade, n;
    float sum, average;

    // 필요한 변수들을 초기화한다.
    n = 0;
    sum = 0;
    grade = 0;

    printf("성적 입력을 종료하려면 음수를 입력하시오\n");
```



센티넬 예제 2/2

19

```
// 성적을 입력받아서 합계를 구하고 학생 수를 센다.
```

```
while (grade >= 0)
```

```
{
```

```
    printf("성적을 입력하시오: ");
```

```
    scanf("%d", &grade);
```

```
    sum += grade;
```

```
    n++;
```

```
}
```

```
sum = sum - grade; // 마지막 데이터를 제거한다.
```

```
n--; // 마지막 데이터를 제거한다.
```

```
// 평균을 계산하고 화면에 출력한다.
```

```
average = sum / n;
```

```
printf("성적의 평균은 %f입니다.\n", average);
```

```
return 0;
```

```
}
```

종료하려면 음수를 입력하시오

성적을 입력하시오: 10

성적을 입력하시오: 20

성적을 입력하시오: 30

성적을 입력하시오: 40

성적을 입력하시오: 50

성적을 입력하시오: -1

성적의 평균은 30.000000입니다.



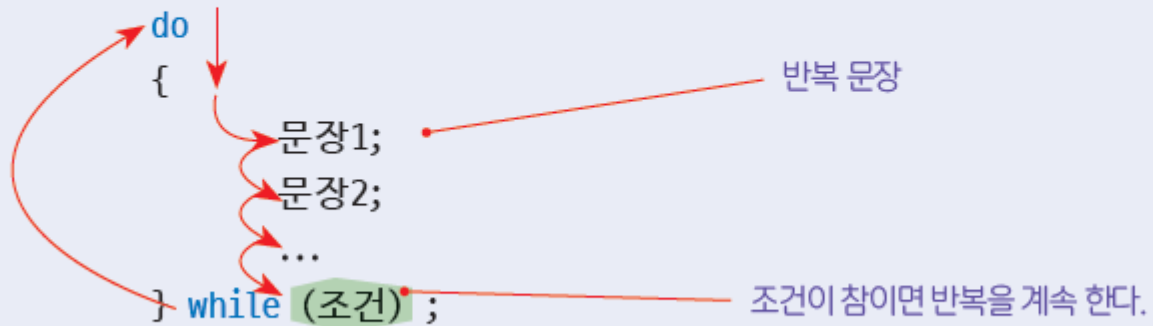
do...while문

20

Syntax

do...while 문

예

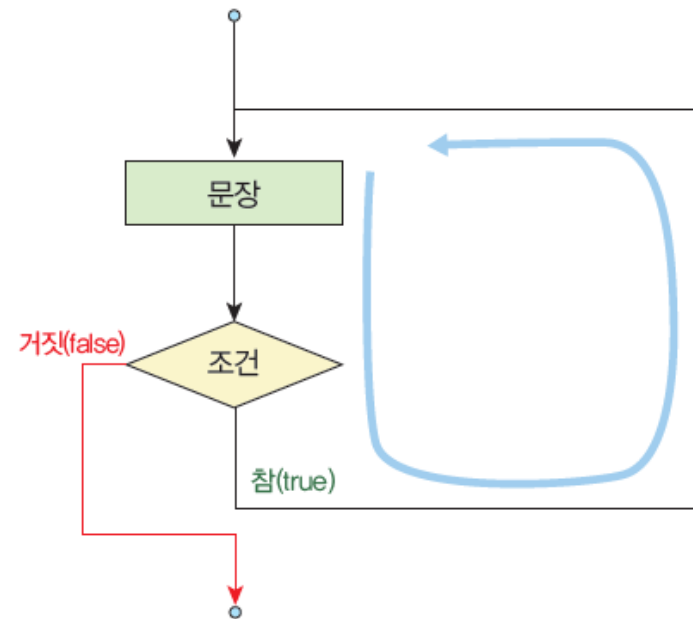
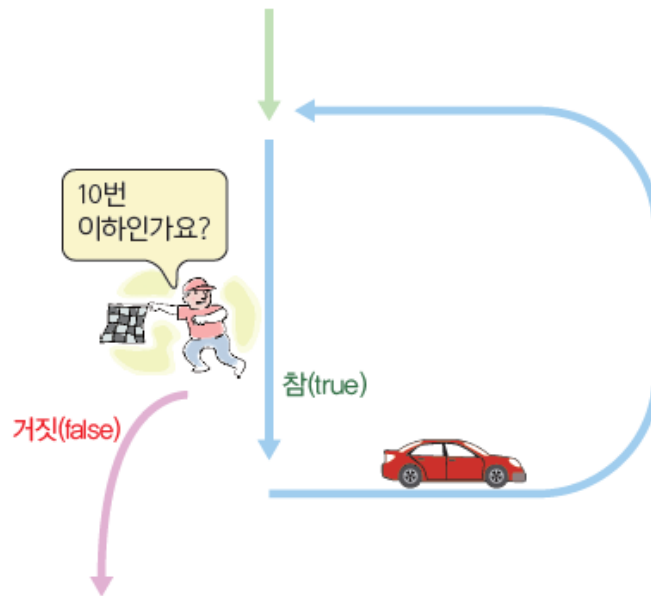




do-while 문

21

- 적어도 한번은 반복문장을 실행한다.





for 문의 구조

22

- 정해진 횟수만큼 반복하는 구조

Syntax

for 문

예

```
for( 초기식; 조건식; 증감식 ) {  
    printf("Hello World!");  
} ;
```

초기식 조건식 증감식

반복되는 문장



초기식, 조건식, 증감식

23

- 초기식

- 초기식은 반복 루프를 시작하기 전에 한번만 실행된다. 주로 변수 값을 초기화하는 용도로 사용된다.

- 조건식

- 반복의 조건을 검사하는 수식이다. 이 수식의 값이 거짓이 되면 반복이 중단된다.

- 증감식

- 한 번의 루프 실행이 끝나면 증감식이 실행된다.

```
for (i = 0; i < 5; i++)  
    printf("Hello World!\n");
```



예제

24

```
// “Hello World!” 5번 출력하기
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int i;

    for (i = 0; i < 5; i++) // i는 0부터 4까지 증가
        printf("Hello World!\n");

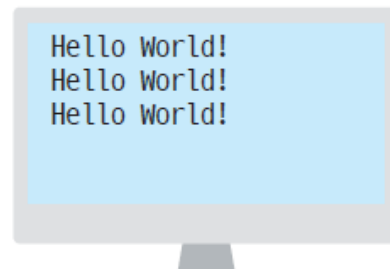
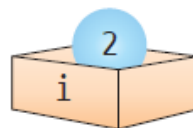
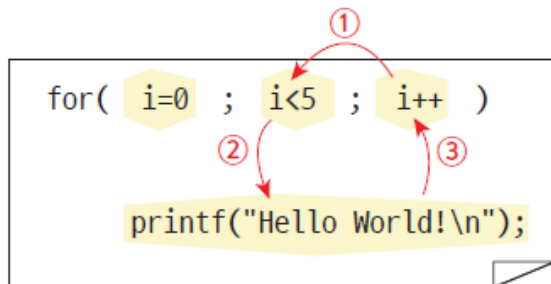
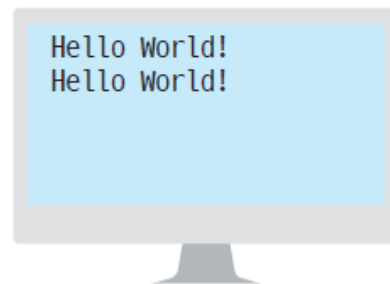
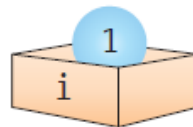
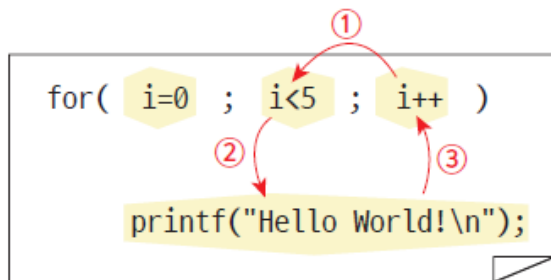
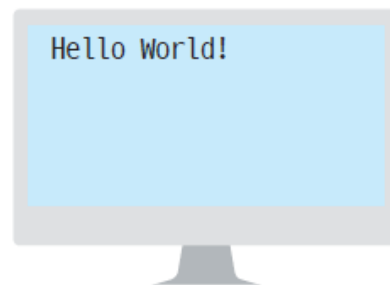
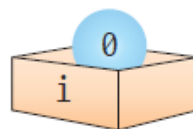
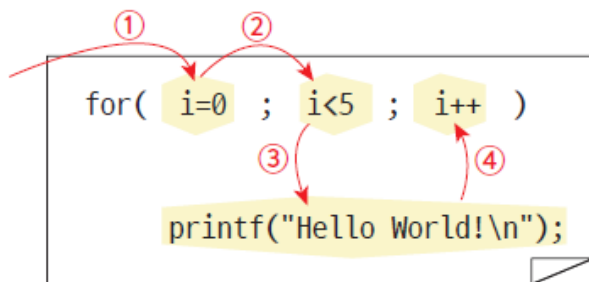
    return 0;
}
```

```
Hello World!
Hello World!
Hello World!
Hello World!
Hello World!
```




for문의 실행과정

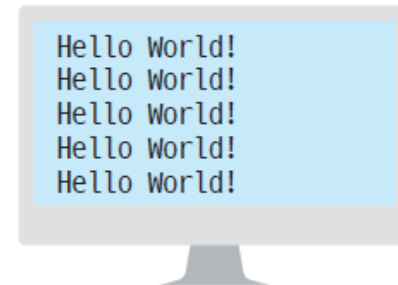
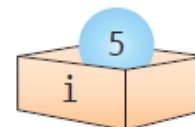
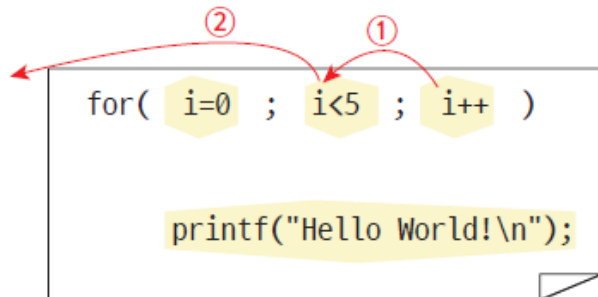
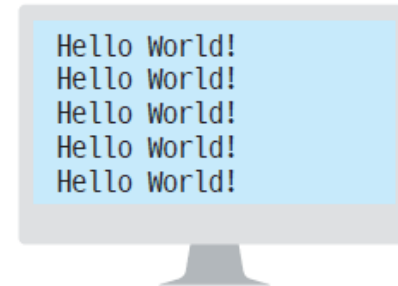
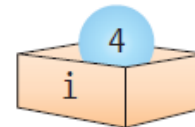
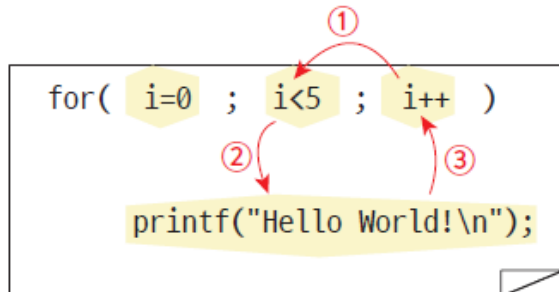
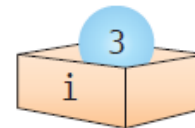
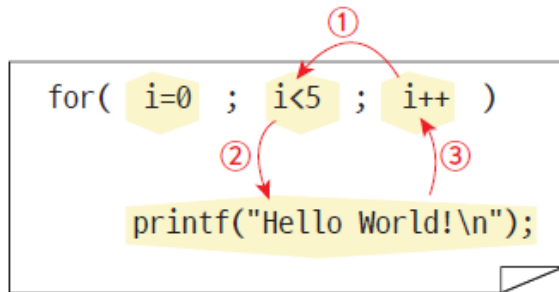
25





for문의 실행과정

26





예제

27

- 1부터 10까지의 정수를 더하여 합계를 구하는 프로그램을 작성해보자.

1부터 10까지의 정수의 합 = 55



예제

28

```
// 반복을 이용한 정수합 프로그램
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int i, sum;

    sum = 0;
    for(i = 1; i <= 10; i++)
        sum += i;           // sum = sum + i;와 같음

    printf("1부터 10까지의 정수의 합= %d\n",sum);

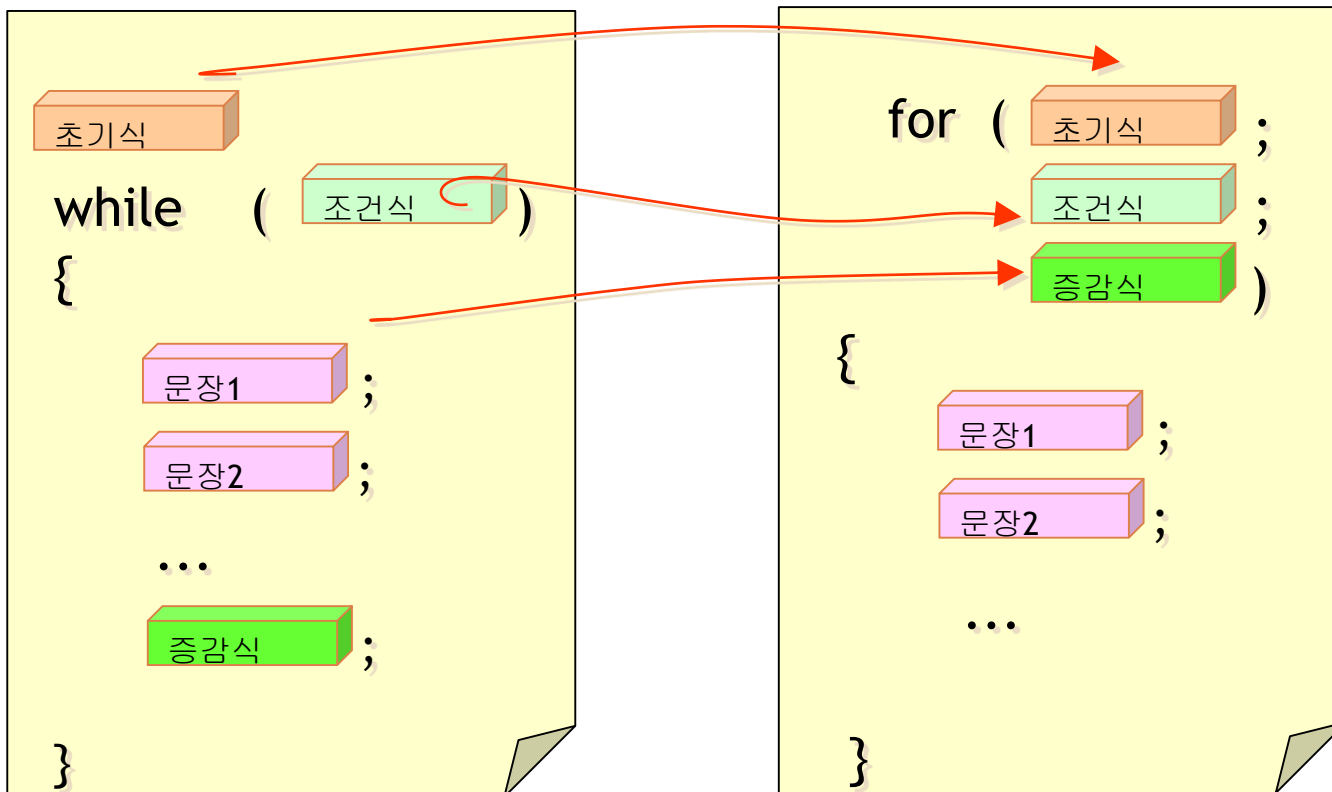
    return 0;
}
```

1부터 10까지의 정수의 합 = 55



while 루프와 for 루프와의 관계

29





for 루프 안에서 변수 선언 가능

30

```
for(int i =0; i< 10; i++) {  
    ...  
}
```



다양한 증가수식의 형태

31

```
for (int i = 10; i > 0; i-- )  
    printf("Hello World!\n");
```

뺄셈 사용

```
for (int i = 0; i < 10; i += 2 )  
    printf("Hello World!\n");
```

2씩 증가

```
for (int i = 1; i < 10; i *= 2 )  
    printf("Hello World!\n");
```

2를 곱한다.

```
for (int i = 0; i < 100; i = (i * i) + 2 )  
    printf("Hello World!\n");
```

어떤 수식이라도 가능



다양한 증가수식의 형태

32

```
for ( ; ; )  
    printf("Hello World!\n");
```

무한 반복 루프

```
for ( ; i<100; i++ )  
    printf("Hello World!\n");
```

한 부분이 없을 수도 있다.

```
for (i = 0, k = 0; i < 100; i++ )  
    printf("Hello World!\n");
```

2개 이상의 변수 초기화

```
for (printf("반복시작"), i = 0; i < 100; i++ )  
    printf("Hello World!\n");
```

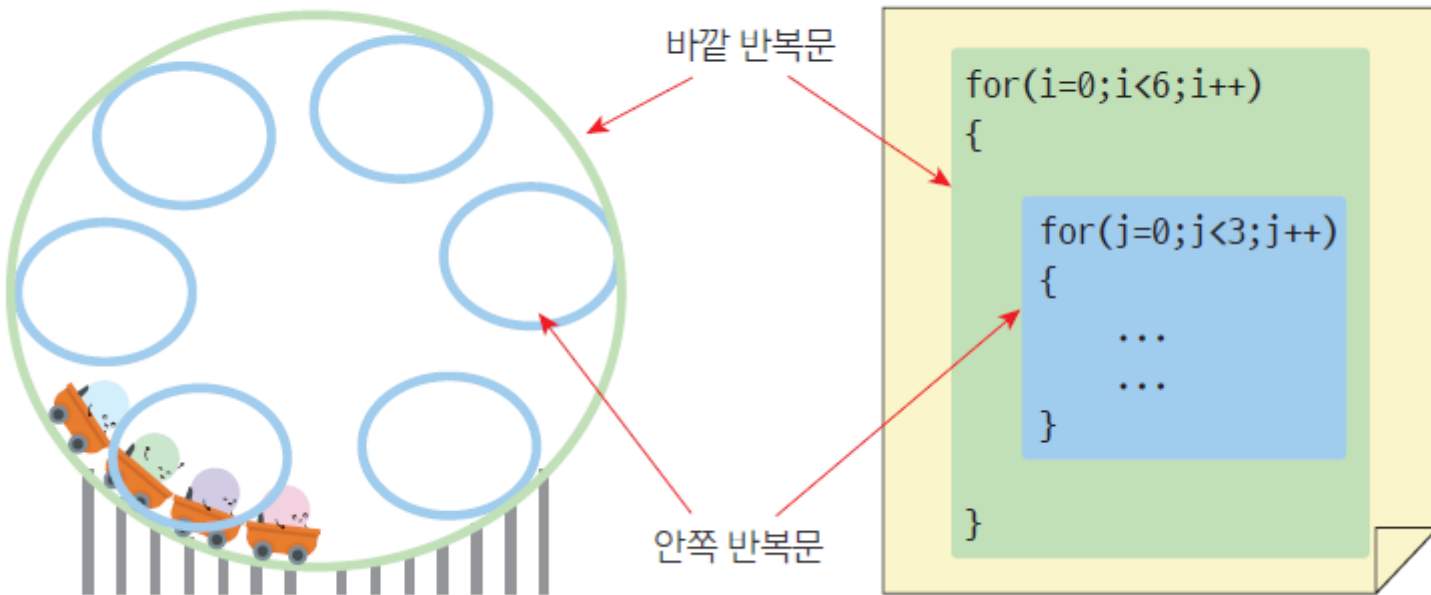
어떤 수식도 가능

```
for (i = 0; i < 100 && sum < 2000; i++ )  
    printf("Hello World!\n");
```

어떤 복잡한 수식도 조건식이 될 수 있다.



- 중첩 반복문(nested loop): 반복문 안에 다른 반복문이 위치





예제

34

- 다음 예제는 *기호를 사각형 모양으로 출력한다.

```
*****  
*****  
*****  
*****  
*****
```



예제

35

// 중첩 for 문을 이용하여 *기호를 사각형 모양으로 출력하는 프로그램

#include <stdio.h>

int main(void)

{

int x, y;

for(y = 0; y < 5; y++)

{

for(x = 0; x < 10; x++)

printf("*");

printf("\n");

}

return 0;

}



```
*****  
*****  
*****  
*****  
*****
```



무한 루프

36

- 조건 제어 루프에서 가끔은 프로그램이 무한히 반복하는 일이 발생한다. 이것은 무한 루프(infinite loop)로 알려져 있다. 무한 반복이 발생하면 프로그램은 빠져 나올 수 없기 때문에 문제가 된다.
- 하지만 가끔은 의도적으로 무한 루프가 사용되는데 예를 들면 신호등 제어 프로그램은 무한 반복하여야 하기 때문이다

Syntax

무한 루프 문

Syntax

```
while (1) {  
    if (조건)  
        break;    # 반복을 중단한다.  
    if (조건)  
        continue; # 다음 반복을 시작한다.  
}
```



무한루프가 유용한 경우

37

- 특히 반복을 빠져나가는 조건이 까다로운 경우에 많이 사용된다. 예를 들어서 사용자가 입력한 수가 3의 배수이거나 음수인 경우에 **while** 루프를 빠져나가야 한다고 하자.

```
while((x % 3 != 0) && (x >= 0)) {  
    ...  
    ...  
    ...  
}
```



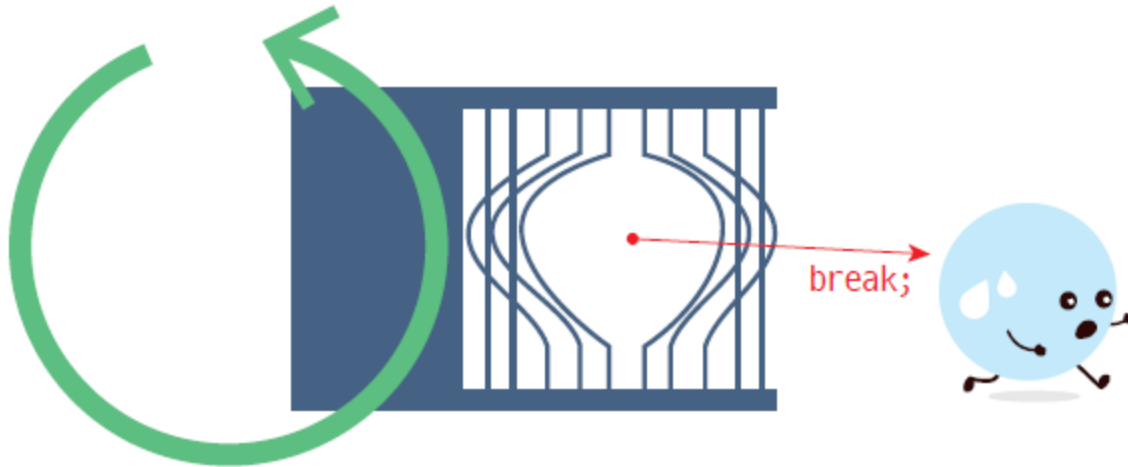
```
while (1) {  
    if (x%3 == 0) break;  
    if (x<0) break;  
    ...  
}
```



break 문

38

- break 문은 반복 루프를 빠져 나오는데 사용된다.





예제

39

- 예를 들어서 100만원으로 재테크를 시작한 사람이 1년에 30%의 수익을 얻는다면 몇 년 만에 원금의 10배가 되는지를 계산하여 보자.
- 이런 경우에는 무한 반복 구조를 사용하고 조건이 만족되었을 때 break문이 실행되도록 하면 좋다.





예제

40

```
#include <stdio.h>
#define SEED_MONEY 1000000

int main(void)
{
    int year=0, money=SEED_MONEY;
    while(1)
    {
        year++;
        money += money*0.30;
        if( money > 10*SEED_MONEY )
            break;
    }
    printf("%d", year);
    return 0;
}
```

원금의 10배가 되면



예제

41

- 여기서는 무한 루프를 만들어서 사용자로 부터 입력받은 실수의 제곱근을 구하여 출력하는 프로그램을 작성하여 보자.
- 허수는 생각하지 않는다고 하면 제곱근은 양의 실수에 대해서만 계산할 수 있으므로 만약 입력된 값이 음수이면 무한 루프를 종료하도록 하자. 무한 루프를 종료하는데 **break** 문을 사용한다.

```
실수값을 입력하시오: 9.0
9.000000의 제곱근은 3.000000입니다.
실수값을 입력하시오: 25.0
25.000000의 제곱근은 5.000000입니다.
실수값을 입력하시오: -1
```



// break를 이용하여 무한루프를 탈출한다.

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <math.h>
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    double v;
```

```
    while(1)
```

```
    {
```

```
        printf("실수값을 입력하시오: ");
```

```
        scanf("%lf", &v);
```

```
        if( v < 0.0 )
```

```
            break;
```

```
        printf("%f의 제곱근은 %f입니다.\n", v, sqrt(v));
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

실수값을 입력하시오: 9.0

9.000000의 제곱근은 3.000000입니다.

실수값을 입력하시오: 25.0

25.000000의 제곱근은 5.000000입니다.

실수값을 입력하시오: -1



continue

43

- 0부터 10까지의 정수 중에서 3의 배수만 제외하고 출력하는 예제를 살펴보자.

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int i;
    for( i=0 ; i<10 ; i++ )
    {
        if( i%3 == 0 )
            continue;
        printf("%d ", i);
    }
    return 0;
}
```

1 2 4 5 7 8



continue

44

```
while ( 조건식 )  
{  
    문장 ;  
    문장 ;  
    continue  
    문장 ;  
}
```



```
do  
{  
    문장 ;  
    문장 ;  
    continue  
    문장 ;  
} while ( 조건식 );
```



```
for ( 초기식 ;  
      조건식 ;  
      증감식 )  
{  
    문장 ;  
    문장 ;  
    continue  
    문장 ;  
}
```

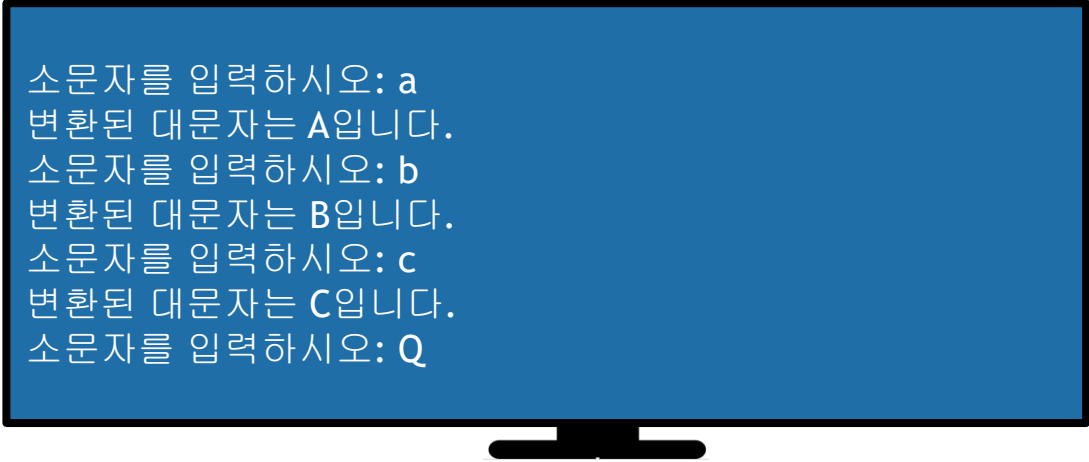




예제

45

- 사용자로부터 알파벳 소문자를 받아서 대문자로 바꾸는 다음의 프로그램을 살펴보자. 만약 사용자로부터 받은 문자가 소문자가 아니면 사용자로부터 다시 문자를 입력받는다.



```
소문자를 입력하시오: a  
변환된 대문자는 A입니다.  
소문자를 입력하시오: b  
변환된 대문자는 B입니다.  
소문자를 입력하시오: c  
변환된 대문자는 C입니다.  
소문자를 입력하시오: Q
```



예제

46

```
// 소문자를 대문자로 변경한다.
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    char letter;

    while(1)
    {
        printf("소문자를 입력하시오: ");
        scanf(" %c", &letter);

        if( letter == 'Q' )
            break ;
        if( letter < 'a' || letter > 'z' )
            continue ;

        letter -= 32;
        printf("변환된 대문자는 %c입니다.\n", letter);
    }

    return 0;
}
```



Q & A

47

